

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

CAROLINA FRANCISCA CLARO OLIVEIRA

**SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA MICROERVEJA-
RIAS E PRODUTORES DE CERVEJAS ARTESANAIS.**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

CAROLINA FRANCISCA CLARO OLIVEIRA

Sistema de Banco de Dados para Microcervejarias e Produtores de Cervejas Artesanais

Trabalho apresentado à disciplina (CJOBDD1) – BANCO DE DADOS 1 do Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo – Campus Campos do Jordão, como requisito parcial para obtenção de nota.

Orientador: Prof. Me. Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o modelo conceitual de um banco de dados para um sistema de gerenciamento de uma microcervejaria artesanal. O projeto foi elaborado a partir de uma entrevista realizada com uma cervejeira independente, permitindo identificar as necessidades do processo produtivo, bem como os requisitos necessários para a construção da base de dados. A partir das informações coletadas, foram definidas as regras de negócio e desenvolvido um modelo conceitual capaz de representar os processos de controle de fornecedores, insumos, receitas, produção, lotes, estoques, funcionários, clientes e pedidos. A modelagem foi realizada utilizando a abordagem Entidade-Relacionamento, com o auxílio da ferramenta Draw.io, proporcionando uma representação organizada dos dados e seus relacionamentos. Como resultado, obteve-se um modelo consistente, capaz de contribuir para a organização das informações, melhoria do controle operacional e suporte à futura implementação de um sistema informatizado para gerenciamento da produção e comercialização de cervejas artesanais.

Palavras-chave: Banco de Dados; Modelagem Conceitual; Microcervejaria; Cerveja Artesanal; Sistema de Gerenciamento.

ABSTRACT

This study aims to develop the conceptual database model for a management system intended for a craft brewery. The project was based on an interview conducted with an independent brewer, making it possible to identify the needs of the production process and the requirements necessary for the database design. Based on the collected information, the business rules were defined and a conceptual model was developed to represent the management of suppliers, raw materials, recipes, production, batches, inventories, employees, customers, and orders. The database model was designed using the Entity-Relationship approach with the support of the Draw.io tool, providing a structured representation of the data and their relationships. As a result, a consistent conceptual model was obtained, capable of improving information organization, operational control, and supporting the future implementation of a computerized management system for the production and commercialization of craft beer.

Keywords: Database; Conceptual Modeling; Craft Brewery; Craft Beer; Management System.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o mercado de cervejas artesanais tem apresentado crescimento expressivo, impulsionado pela busca dos consumidores por produtos diferenciados, de qualidade superior e com identidade própria. As microcervejarias e produtores independentes têm se destacado nesse cenário, oferecendo diversidade de estilos e valorizando ingredientes locais. Entretanto, esse crescimento também traz desafios relacionados à gestão da produção, ao controle de insumos, à padronização de receitas, ao acompanhamento das etapas de fabricação e ao gerenciamento do estoque.

A ausência de sistemas estruturados de informação pode comprometer a eficiência dos processos, gerar desperdícios e dificultar a rastreabilidade, impactando diretamente a competitividade das empresas. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de banco de dados voltado para a produção de cervejas artesanais torna-se uma solução estratégica, capaz de centralizar informações e oferecer suporte confiável à tomada de decisão.

Para compreender as necessidades reais do setor, foi realizada uma entrevista com um produtor independente de cervejas artesanais da região, que atua desde 2021 e possui capacidade produtiva aproximada de vinte mil litros por mês. A entrevista possibilitou identificar as principais dificuldades enfrentadas durante o processo produtivo, bem como as informações necessárias para o desenvolvimento do banco de dados.

A partir do levantamento dos requisitos foi possível definir as entidades, os relacionamentos e as regras de negócio que representam o funcionamento da produção cervejeira, permitindo a elaboração do modelo conceitual do banco de dados.

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver a modelagem de um banco de dados para apoiar a gestão da produção de cervejas artesanais, atendendo às necessidades de microcervejarias e produtores independentes.

Como objetivos específicos, pretende-se:

- compreender o funcionamento do processo produtivo de uma microcervejaria artesanal;
- levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento do banco de dados;
- identificar as principais regras de negócio envolvidas na produção;
- elaborar o modelo conceitual utilizando diagramas Entidade-Relacionamento (DER);
- documentar as entidades por meio do dicionário de dados.

Justificativa

A relevância deste projeto está na necessidade de melhorar o controle das informações relacionadas à produção de cervejas artesanais. Durante a entrevista realizada foi possível observar que diversos controles ainda são realizados manualmente ou distribuídos entre planilhas e aplicativos auxiliares, aumentando o risco de inconsistências, desperdícios e dificuldades na obtenção de informações gerenciais.

Um banco de dados bem estruturado contribui para organizar essas informações, permitindo maior controle sobre receitas, insumos, produção, estoque e pedidos, além de facilitar futuras expansões do sistema.

Aspectos Metodológicos

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de estudo de caso. O levantamento dos requisitos foi realizado através de entrevista estruturada com um produtor independente de cervejas artesanais, permitindo compreender os processos envolvidos na fabricação, armazenamento e comercialização dos produtos.

As informações obtidas durante a entrevista serviram como base para definição das regras de negócio, identificação das entidades do sistema e construção do modelo conceitual do banco de dados

Aporte Teórico

O desenvolvimento deste projeto fundamenta-se nos conceitos de modelagem de bancos de dados relacionais, normalização e modelagem Entidade-Relacionamento. Conforme Elmasri e Navathe (2011), a modelagem conceitual possibilita representar de forma organizada os elementos que compõem um sistema de informação.

Também são considerados os princípios apresentados por Heuser (2009), referentes ao levantamento de requisitos e elaboração de modelos conceituais, além dos conceitos de integridade e consistência dos dados descritos por Date (2004). Esses fundamentos garantem que o modelo desenvolvido represente adequadamente os processos da microcervejaria e possa servir de base para futuras etapas de implementação.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento deste projeto foi realizado em quatro etapas principais.

Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre bancos de dados relacionais, modelagem conceitual, regras de negócio e diagramas Entidade-Relacionamento, proporcionando o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento do trabalho.

Na segunda etapa foi elaborado um roteiro de entrevista contendo questões relacionadas ao processo produtivo de uma microcervejaria artesanal. A entrevista foi aplicada a um produtor independente que atua no mercado desde o ano de 2021, produzindo aproximadamente vinte mil litros de cerveja por mês.

Durante a entrevista foram coletadas informações referentes aos tipos de cerveja produzidos, controle de estoque de insumos, planejamento da produção, rastreamento dos lotes, armazenamento de matérias-primas, controle de pedidos, clientes e dificuldades encontradas na gestão da produção.

Na terceira etapa foi realizada a análise dos requisitos obtidos durante a entrevista. As informações coletadas permitiram identificar as principais entidades do sistema, seus atributos e respectivos relacionamentos, possibilitando a elaboração do

modelo conceitual do banco de dados.

Para o desenvolvimento do modelo conceitual foi utilizada a ferramenta **Draw.IO**, empregando a notação Entidade-Relacionamento (ER), amplamente utilizada no ensino de Banco de Dados por representar de forma simples e organizada os elementos que compõem um sistema.

Por fim, foi elaborado o dicionário de dados correspondente a cada entidade identificada, complementando a documentação do projeto e facilitando futuras etapas de implementação do banco de dados.

RESULTADOS OBTIDOS

Caracterização do Projeto

O projeto desenvolvido consiste na modelagem de um banco de dados para auxiliar no gerenciamento da produção de cervejas artesanais. A proposta surgiu a partir da necessidade de organizar informações relacionadas a receitas, insumos, fornecedores, produção, lotes, estoque, clientes e pedidos.

Para compreender melhor o cenário estudado, foi realizada uma entrevista com uma cervejeira independente que atua desde 2021 e possui produção aproximada de 20 mil litros por mês. Entre os estilos produzidos estão Pilsen, American Lager, IPA, APA, Weissbier, Stout, Sour, Red Ale, Juicy IPA e West Coast.

A produção é voltada para venda e atende clientes como empórios, restaurantes, pousadas e eventos. A entrevistada informou que utiliza anotações e aplicativo específico para registrar receitas, insumos, entradas, saídas e pedidos, porém destacou a importância de melhorar o controle de estoque, produção, validade, lotes e planejamento.

Dessa forma, o modelo proposto busca representar os principais processos envolvidos em uma microcervejaria artesanal, sem tornar o sistema excessivamente complexo.

Levantamento de Requisitos

Com base na entrevista realizada, foram identificados os seguintes requisitos para o banco de dados:

A inclusão de quadros ou tabelas no texto necessita que algumas regras se-

jam atendidas. São essas:

Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de receitas de cerveja.

RF02 – O sistema deve permitir o cadastro dos estilos de cerveja produzidos.

RF03 – O sistema deve permitir o cadastro de insumos utilizados na produção.

RF04 – O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores.

RF05 – O sistema deve registrar a quantidade disponível de insumos em estoque.

RF06 – O sistema deve registrar a validade dos insumos.

RF07 – O sistema deve registrar as produções realizadas.

RF08 – O sistema deve permitir o controle dos lotes produzidos.

RF09 – O sistema deve registrar a quantidade prevista e a quantidade final da produção.

RF10 – O sistema deve registrar perdas ocorridas durante o processo produtivo.

RF11 – O sistema deve permitir o cadastro de clientes.

RF12 – O sistema deve registrar pedidos realizados pelos clientes.

RF13 – O sistema deve relacionar cada pedido a um cliente.

RF14 – O sistema deve relacionar cada lote produzido à sua respectiva produção.

RF15 – O sistema deve registrar o funcionário responsável pela produção.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve organizar as informações de forma clara e consistente.

RNF02 – O banco de dados deve evitar duplicidade de informações.

RNF03 – O sistema deve facilitar consultas sobre estoque, produção e pedidos.

RNF04 – O modelo deve permitir futuras expansões, como controle financeiro e relatórios.

RNF05 – O banco de dados deve manter a integridade das informações cadastradas.

Regras de Negócio

A partir das respostas obtidas na entrevista, foram definidas as seguintes regras de negócio:

RN01 – Cada receita deve possuir um identificador único.

RN02 – Uma receita representa um tipo de cerveja que poderá ser produzido.

RN03 – Cada receita deve possuir nome, estilo, volume padrão, teor alcoólico e tempo de maturação.

RN04 – Cada insumo deve possuir um identificador único.

RN05 – Os insumos podem ser classificados como malte, lúpulo, levedura ou outro tipo de matéria-prima.

RN06 – Cada insumo deve estar relacionado a um fornecedor.

RN07 – Um fornecedor pode fornecer vários insumos.

RN08 – O estoque deve armazenar a quantidade disponível de cada insumo.

RN09 – Os insumos devem possuir controle de validade.

RN10 – Leveduras devem ser armazenadas de forma refrigerada, enquanto maltes devem ser armazenados em locais secos e bem fechados.

RN11 – Cada produção deve estar vinculada a uma receita.

RN12 – Cada produção deve registrar a quantidade prevista, quantidade final e perdas.

RN13 – Cada produção deve possuir um funcionário responsável.

RN14 – Toda produção deve gerar pelo menos um lote.

RN15 – Cada lote deve possuir código, data de fabricação, data de validade e status.

RN16 – Cada pedido deve estar vinculado a um cliente.

RN17 – Um cliente pode realizar vários pedidos.

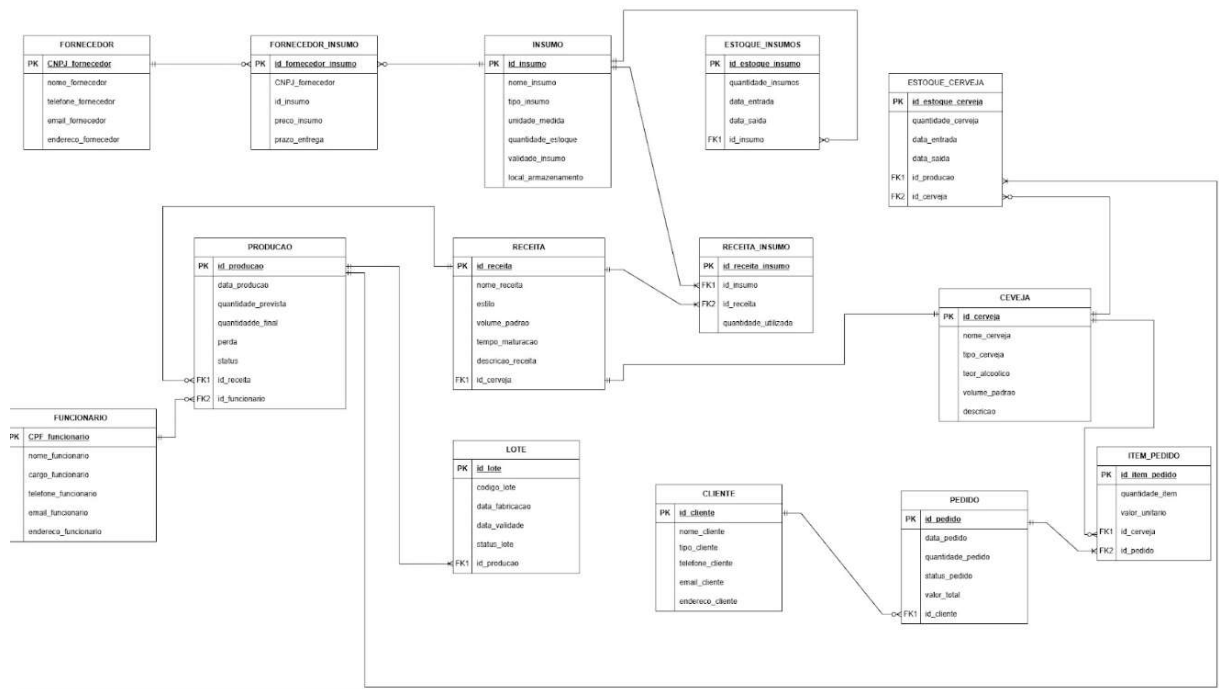
RN18 – Cada pedido deve estar relacionado a um lote disponível para venda.

RN19 – A venda de produtos deve reduzir a quantidade disponível em estoque.

RN20 – Os clientes podem ser empórios, restaurantes, pousadas ou eventos.

Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido a partir das informações obtidas durante a entrevista realizada com a cervejeira independente. O objetivo foi representar, por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), as principais entidades envolvidas na produção e comercialização de cervejas artesanais, bem como seus atributos e relacionamentos.



As entidades definidas para o projeto foram:

- Fornecedor;
- Fornecedor_Insumo;
- Insumo;
- Estoque_Insumos;
- Receita;
- Receita_Insumo;
- Produção;
- Funcionário;
- Cerveja;
- Estoque_Cerveja;
- Lote;
- Cliente;
- Pedido;
- Item_Pedido.

A entidade **Fornecedor** representa as empresas responsáveis pelo fornecimento das matérias-primas utilizadas na produção das cervejas artesanais. São armazenadas informações como CNPJ, nome, telefone, e-mail e endereço.

A entidade **Fornecedor_Insumo** foi criada para representar o relacionamento entre fornecedores e insumos, permitindo registrar quais fornecedores comercializam cada matéria-prima, bem como informações relacionadas ao preço praticado e prazo de entrega.

A entidade **Insumo** representa todas as matérias-primas utilizadas durante o processo produtivo, como maltes, lúpulos, leveduras e demais ingredientes. Além das informações de identificação, também são registrados dados relacionados à unidade de medida, quantidade disponível, validade e local de armazenamento.

A entidade **Estoque_Insumos** realiza o controle das entradas e saídas dos insumos utilizados na produção, permitindo acompanhar a movimentação das matérias-primas e manter o controle da disponibilidade dos produtos em estoque.

A entidade **Cerveja** representa os produtos comercializados pela microcervejaria, armazenando informações como nome, estilo, teor alcoólico, volume padrão e descrição da cerveja.

A entidade **Receita** representa a formulação utilizada para produzir cada cerveja, contendo informações como nome da receita, estilo, volume padrão, tempo de maturação e descrição do processo produtivo. Cada receita está associada a uma cerveja específica.

A entidade **Receita_Insumo** representa os ingredientes utilizados em cada receita, registrando a quantidade necessária de cada insumo para a fabricação da cerveja.

A entidade **Produção** registra cada processo produtivo realizado pela cervejaria, armazenando informações como data da produção, quantidade prevista, quantidade final obtida, perdas ocorridas durante o processo e situação da produção. Cada produção está vinculada a uma receita e a um funcionário responsável.

A entidade **Funcionário** representa os colaboradores responsáveis pelo processo produtivo, armazenando dados pessoais e informações relacionadas ao cargo desempenhado na empresa.

A entidade **Lote** representa os lotes produzidos durante cada produção realizada. São registradas informações como código do lote, data de fabricação, data de validade, status do lote e a cerveja correspondente, permitindo rastrear toda a produção até sua comercialização.

A entidade **Estoque_Cerveja** é responsável pelo controle das entradas e saídas das cervejas prontas para venda, registrando a quantidade disponível de cada produto após o processo produtivo.

A entidade **Cliente** representa os compradores da cervejaria, incluindo empórios, restaurantes, pousadas, bares e consumidores finais. São armazenadas informações como nome, telefone, e-mail, endereço e tipo de cliente.

A entidade **Pedido** representa as vendas realizadas pela cervejaria, registrando a data do pedido, quantidade solicitada, valor total e situação da venda, além de identificar o cliente responsável pela compra.

Por fim, a entidade **Item_Pedido** representa os produtos pertencentes a cada pedido, permitindo registrar quais cervejas foram comercializadas, suas respectivas quantidades e o valor unitário de cada item vendido.

Relacionamentos do Modelo

Os relacionamentos definidos no modelo conceitual foram estabelecidos de acordo com as regras de negócio identificadas durante a entrevista realizada com a cervejeira independente.

Fornecedor — Fornecedor_Insumo

Um fornecedor pode fornecer diversos insumos para a produção das cervejas artesanais. Entretanto, cada registro da entidade Fornecedor_Insumo está relacionado a apenas um fornecedor.

Insumo — Fornecedor_Insumo

Um insumo pode ser adquirido de diferentes fornecedores. Dessa forma, cada registro da entidade Fornecedor_Insumo identifica um fornecedor específico para determinado insumo.

Receita — Receita_Insumo

Uma receita é composta por diversos insumos. Assim, uma mesma receita pode possuir vários registros na entidade Receita_Insumo, permitindo definir todos os ingredientes necessários para sua produção.

Insumo — Receita_Insumo

Um mesmo insumo pode ser utilizado em diversas receitas diferentes. Dessa forma, cada registro da entidade Receita_Insumo identifica a quantidade utilizada de determinado insumo em uma receita específica.

Receita — Produção

Uma receita pode ser utilizada em diversas produções ao longo do tempo, enquanto cada produção utiliza apenas uma receita previamente cadastrada.

Funcionário — Produção

Um funcionário pode ser responsável por diversas produções, porém cada produção possui apenas um funcionário responsável pelo seu acompanhamento.

Produção — Lote

Cada produção pode gerar um ou mais lotes de cerveja, enquanto cada lote pertence exclusivamente a uma única produção.

Cerveja — Receita

Cada cerveja possui uma receita correspondente, utilizada como base para sua fabricação.

Cerveja — Lote

Uma cerveja pode possuir diversos lotes produzidos ao longo do tempo, enquanto cada lote pertence a apenas uma cerveja.

Insumo — Estoque_Insumos

Cada insumo possui registros de movimentação em estoque, permitindo controlar entradas, saídas e disponibilidade das matérias-primas.

Cerveja — Estoque_Cerveja

Cada cerveja produzida possui registros de movimentação no estoque de produtos acabados, permitindo controlar sua disponibilidade para comercialização.

Cliente — Pedido

Um cliente pode realizar diversos pedidos ao longo do tempo, enquanto cada pedido pertence a apenas um cliente.

Pedido — Item_Pedido

Cada pedido pode conter um ou mais itens, enquanto cada item pertence a um único pedido.

Cerveja — Item_Pedido

Uma cerveja pode estar presente em diversos pedidos diferentes, enquanto cada item do pedido refere-se a apenas uma cerveja.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados em um cenário real, por meio da modelagem de um sistema voltado ao gerenciamento de uma microcervejaria artesanal. A realização da entrevista com uma cervejeira independente permitiu compreender as necessidades do processo produtivo e identificar os principais requisitos para a construção do banco de dados.

A partir das informações coletadas, foi possível elaborar um modelo conceitual capaz de representar os processos relacionados ao controle de fornecedores, insumos, receitas, produção, lotes, estoques, funcionários, clientes e pedidos. A utilização da modelagem Entidade-Relacionamento permitiu organizar essas informações de forma estruturada, reduzindo redundâncias e facilitando o entendimento dos relacionamentos existentes entre as entidades.

Durante o desenvolvimento do projeto, observou-se que um banco de dados bem estruturado pode contribuir significativamente para a organização das informações da empresa, auxiliando no controle da produção, na gestão dos estoques, no acompanhamento dos pedidos e na rastreabilidade dos lotes produzidos. Além disso, a modelagem proposta oferece maior confiabilidade no armazenamento dos dados e reduz a possibilidade de erros decorrentes de registros manuais.

Conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que foi desenvolvido um modelo conceitual consistente e compatível com as necessidades levantadas durante a entrevista. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar a transformação do modelo conceitual em modelo lógico e físico, implementar o banco de dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e desenvolver uma aplicação para automatizar os processos de gestão da microcervejaria, incluindo funcionalidades como controle financeiro, emissão de relatórios gerenciais e acompanhamento da produção em tempo real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

DIAGRAMS.NET. **Draw.io**: ferramenta para criação de diagramas. Disponível em: <https://www.diagrams.net/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PRODUTOR INDEPENDENTE

Para o levantamento dos requisitos do sistema, foi realizada uma entrevista semiestruturada com uma cervejeira independente. As perguntas elaboradas tiveram como objetivo compreender o processo produtivo, a gestão dos insumos, o controle da produção e as necessidades de informatização da empresa.

Questionário

1. Desde quando atua na produção de cervejas artesanais?
2. Qual é a média de produção mensal?
3. Quais estilos de cerveja são produzidos?
4. A produção é destinada ao consumo próprio ou à venda?
5. Quais são os principais insumos utilizados na produção?
6. Como é realizada a compra dos insumos?
7. Como é feito atualmente o controle das receitas, insumos, produção, entradas e saídas?
8. Existem cuidados específicos para o armazenamento dos insumos?
9. Como são realizados os registros das produções?
10. O controle das etapas produtivas influencia na qualidade do produto final?
11. Como é realizada a identificação dos lotes produzidos?
12. Existe controle da quantidade produzida e das perdas durante a produção?
13. Como é realizada a higienização e manutenção dos equipamentos utilizados na produção?
14. Como funciona o processo de venda dos produtos?
15. Quais são os principais clientes da cervejaria?
16. Como é realizada a distribuição dos produtos?
17. Existe algum controle ou registro do feedback dos clientes?
18. Quais são as principais dificuldades encontradas na gestão da produção?
19. Quais informações um sistema deveria controlar para auxiliar a gestão da cervejaria?

20.Qual seria o principal objetivo de um sistema de gerenciamento para a micro-
cervejaria?

APÊNDICE B – RESPOSTAS QUESTIONÁRIO DO PRODUTOR INDEPENDENTE

As respostas obtidas durante a entrevista foram fundamentais para o levantamento dos requisitos do sistema e para a elaboração das regras de negócio do banco de dados.

1. Atua na produção de cervejas artesanais desde 2021.
2. Produção média aproximada de 20 mil litros por mês.
3. Produz os estilos Pilsen, American Lager, IPA (India Pale Ale), APA (American Pale Ale), Weissbier (Weizenbier), Stout, Sour, Red Ale, Juicy IPA e West Coast IPA.
4. Toda a produção é destinada à venda.
5. Os insumos variam conforme o estilo da cerveja, sendo a levedura US-05 uma das mais utilizadas.
6. A compra é realizada junto a fornecedores específicos, de acordo com a demanda da produção.
7. O controle das receitas, produção, entradas e saídas é realizado por meio do aplicativo Beer Held, complementado por registros manuais.
8. Sim. As leveduras permanecem refrigeradas, enquanto os maltes são armazenados em locais secos e bem fechados.
9. Os registros são realizados por meio de anotações e do aplicativo Beer Held.
10. Sim. O controle das etapas produtivas é considerado essencial para garantir a qualidade do produto final.
11. Todos os produtos são identificados por meio de etiquetas contendo lote e data de fabricação.
12. Sim. São registradas a quantidade produzida, a estimativa de perdas e a quantidade final obtida.
13. A higienização e manutenção são realizadas diariamente antes e após cada produção, abrangendo panelas, fermentadores, bombas e mangueiras.
14. Os pedidos são cadastrados no sistema Beer Held, que realiza automaticamente a baixa no estoque e encaminha o pedido para separação.
15. Os principais clientes são empórios, restaurantes, pousadas e eventos.

- 16.A distribuição é realizada por rotas, organizadas por clientes e cidades.
- 17.Atualmente não existe um registro formal do feedback dos clientes, embora esse retorno seja considerado importante para o aperfeiçoamento das receitas.
- 18.As principais dificuldades estão relacionadas ao controle do estoque de matérias-primas, planejamento da produção, acompanhamento dos lotes em fermentação e maturação, controle da validade dos insumos e redução dos registros manuais.
- 19.Um sistema de gerenciamento deve controlar o estoque de insumos e produtos acabados, receitas, fichas técnicas, lotes produzidos, cronograma de produção, ocupação dos tanques, custos de produção, pedidos de clientes e emissão de relatórios.
- 20.O principal objetivo do sistema é automatizar o controle de estoque e o planejamento da produção, permitindo acompanhar em tempo real a disponibilidade dos insumos, a ocupação dos tanques e a previsão da produção, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional

O modelo conceitual desenvolvido para este projeto foi disponibilizado em formato editável por meio da plataforma Draw.io, permitindo sua visualização e futuras modificações.

Link de acesso:

https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&dark=auto#G14T4NkLOcQCB1-FrxRn2r8gJ86CWZLzxT